POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Systemy czasu rzeczywistego** |
| **Kod przedmiotu:** | SCR |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr inż. Władysław Szcześniak, |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi systemów czasu rzeczywistego (SCR), dotyczącymi: zasad funkcjonowania i specyfikisystemów czasu rzeczywistego i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, a także metodologii tworzenia aplikacji czasurzeczywistego. Pozwala to na osiągnięcie praktycznej umiejętności tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego dla określonej specyfikacji i wybranego hardware'u.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basic issues related to real-time systems (SCR), including the principles of operation and the specific nature of real-time systems and real-time operating systems, as well as the methodology of developing real-time applications. This enables students to acquire practical skills in creating real-time applications for a specified system specification and selected hardware.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Analiza matematyczna, ALG, FIZ, UKOS, Programowanie, Elektronika, SOP, SWB | Umiejetnosc programowania w jezyku C; znajomosc regulaminu i zasad BHP obowiazujacych w laboratorium |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1 , Wprowadzenie. Podstawowe definicje. Wymagania stawiane systemom czasu rzeczywistego (SCR). Podział SCR. Wybór algorytmów stosowanych dla potrzeb SCR, wy oceny ich złożoności obliczeniowej. | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 2 , Dobór algorytmu dla potrzeb SCR. Weryfikacja poprawności logicznej wybranych algorytmów. Symulacyjne szacowanie czasu realizacji zadań algorytmów, które uzyskały pozytywną weryfikację poprawności logicznej. Metody przyspieszania działania SCR. Symulacyjna weryfikacja poprawności logicznej | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 3 , Charakterystyczne cechy, potrzeby i rozwój systemów czasu-rzeczywistego. Metodaiteracyjnego osiągania wymagań, narzuconych w specyfikacji zleceniodawcy systemu czasu rzeczywistego. Szacowanie czasu realizacji zadań dla algorytmów, które uzyskały pozytywną weryfikację poprawności logicznej, wybranych do realizacji SCR | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 4 , Tworzenie zadań i metody ich szeregowania. Wybrane algorytmy szeregowania zadań. Zastosowanie szeregowania zadań do alokacji operacji algorytmów SCR, implementowanych na określonym/dedykowanym hardware. Szeregowanie wieloprocesorowe. Obsługa przerwań i sygnałów. Obsługa czasu. Tolerancje czasowe. Synchronizacja | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 5 , Systemy operacyjny spełniający wymogi czasu rzeczywistego (RTOS). Definicja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i jego podstawowe cechy. Budowa systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Mechanizmy systemów czasu rzeczywistego: algorytmy wywłaszczania, semafory, odmierzanie czasu. Czasy reakcji systemu. Komu- | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 6 , Przykłady systemów czasu rzeczywistego i wybrane metody ich projektowania dla zadanej specyfikacji. Przypadki nieokreśloności czasu opóźnienia SCR i metody ich eliminacji/redukcji.Podstawy obsługi QNX RTOS. | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 7 , Przykłady praktycznie działających urządzeń/instalacji technologicznych, spełniających wymogi SCR. Heterogeniczny system czasu rzeczywistego dla potrzeb przemysłowych (monitoring, sterowanie i diagnostyka w rozproszonej sieci rozległej). | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 8 , Wymagania dotyczące hardware'u dla potrzeb systemów czasu-rzeczywistego. Metody porównywania procesorów i ich wybór dla potrzeb SCR. Wybór hardware'u dla projektowanego SCR. Analiza wpływu elementów hardware'u na opóźnienia czasowe. Właściwy dobór częstotliwości próbkowania przetworników A/D - wpływ | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 9 , Języki programowania stosowane do tworzenia SCR. Programowania urządzeń wbudowanych SCR. Automatyczna generacja kodu (kiedy występują takie możliwości). Realizacja wybranego projektu SCR, np. sterowanie światłami w ruchu ulicznym. | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 10 , Potrzeba redukcji poboru mocy w SCR Ocena jakości utworzonego kodu programu dla SCR. | | |
| 11 , Metody optymalizacji kodu dla potrzeb SCR. Walidacja utworzonego SCR.Analiza potrzeb dodatkowych optymalizacji. Wielokrotna optymalizacja SCR. , | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 12, Szybkie tworzenie prototypu systemu czasu rzeczywistego, np. z wykorzystaniem układów FPGA. Projektowanie i symulacje zadanych SCR. Pomiar czasu opóźnienia systemu. | | |
| 13, Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach rozproszonych SCR. | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 14 , Analiza utworzonego systemu z punktu widzenia spełnienia wymagań dotyczących jego specyfikacji. | | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 15, Zastosowania wybranych rozwiązań SCR w różnych dziedzinach, np. automatyka przemysłowa, robotyka, internet rzeczy, logistyka dedykowanych dostaw towarów, medycyna, technologie kosmiczne, technologie militarne i inne. | | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektur systemów komputerowych, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS) i zasad projektowania systemów czasu rzeczywistego z uwzględnieniem algorytmów szeregowania zadań i analizy WCET. [K_W07]
- Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania systemów mikroprocesorowych dla zastosowań SCR: interfejsy peryferyjne, obsługa przerwań, protokoły komunikacyjne i techniki optymalizacji kodu pod kątem deterministyczności czasowej. [K_W18]

### Umiejętności

- Student potrafi skonstruować algorytm rozwiązania zadania SCR, zaimplementować go w wybranym środowisku programistycznym na dedykowanym hardware i przeprowadzić weryfikację poprawności i analizę czasową. [K_U23]
- Student potrafi dobrać parametry układów peryferyjnych i komunikacyjnych dla SCR, zintegrować je w system pomiarowo-sterujący i zaplanować symulację jego działania. [K_U23]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania systemów czasu rzeczywistego dla zastosowań krytycznych bezpieczeństwa (automatyka, robotyka, medycyna). [K_K06]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o nowych architekturach i metodach projektowania systemów czasu rzeczywistego. [K_K03]

## 7. Kryteria oceny

- Brak danych.

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- M. Chetto. Ed.Real-time Systems Scheduling 1. Fundamentals. J. Wiley & Sons, 2014.

- A.Gupta, A. Kumar Chandra and P. Luksch.Real-Time and Distributed Real-Time Systems.
- Theory and Applications. CRC Press 2016.
- H. Kopetz. Real - Time Systems. Springer 2020.
- A. Kwiecień, P. Gaj. (Red.).Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego. WNT, Warszawa2004.
- P. Laplante and S. Ovaska. REAL-TIME SYSTEMS DESIGN AND ANALYSIS.Tools for the Practitioner. Fourth Edition. IEEE Press &J. Wiley 2012.
- C. Ptolemaeus, Ed. System Design, Modeling, and Simulation using Ptolemy II. Ptolemy org, 2014.
- K. Sacha. Systemy czasu rzeczywistego. Wyd .PW 2006.
- J. Ułasiewicz.Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino, Wyd.BTC, Legionowo 2007.


**Uzupełniająca:**


- W. Kaczmarek. Programowanie robotów przemysłowych. PWN, Warszawa 2017.
- M. Ben-Ari. Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. WNT, 2009.
- Elektronika Praktyczna.Miesięcznik AVT. Wybrane artykuły.
- Automatyka, Podzespoły i Aplikacje. Miesięcznik AVT. Wybrane numery.
- http://ptolemy.berkeley.edu/ptolemyII
- http://www.arm.com
- http://www.ti.com
- http://www.microchip.com
- http://www.motorola.com